
LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS (IOT)

Modul 3

Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Oleh :

Nama : Rena Anggraini

NPM : 25782022

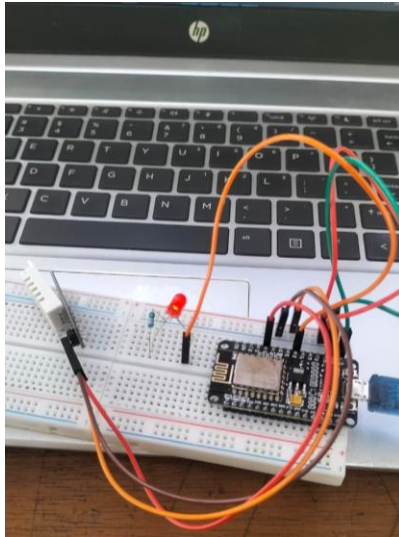
Kelas : TRI (3A)

**Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
Andi Saptono, A.Md**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026**

PRAKTIKUM 1

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai Web Server (Menyajikan HTML)



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.40** Celcius

Kendali Relay

ON

OFF

```
Blink.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "ayam1";
6 const char* password = "konfirmasi";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

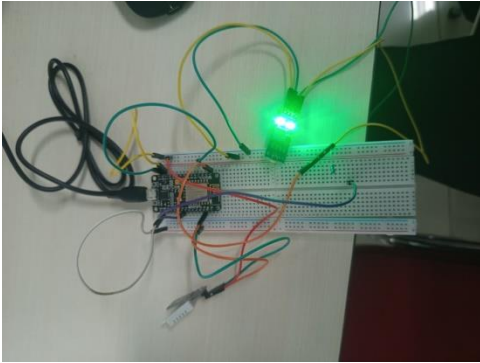
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

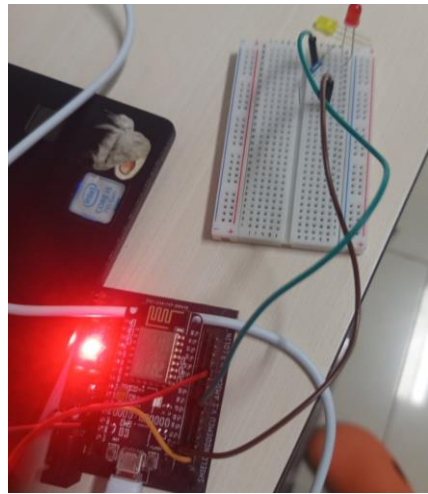
New Line 115200 baud

IP Address Server Anda: 10.236.45.125

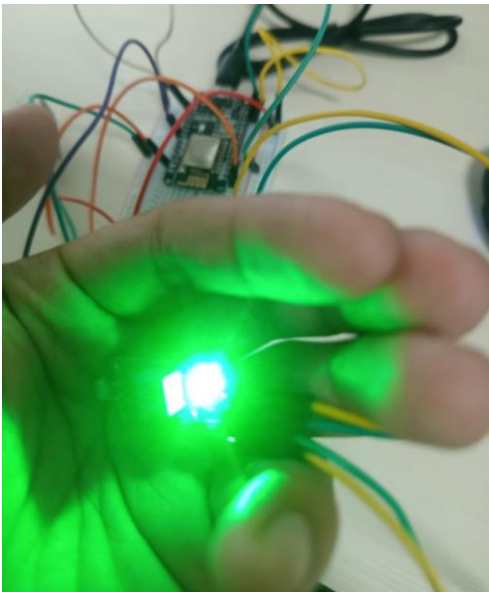
3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan)



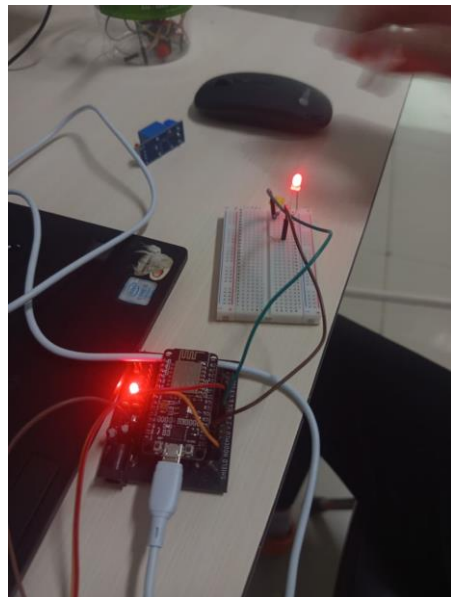
Sebelum ldr di tutup



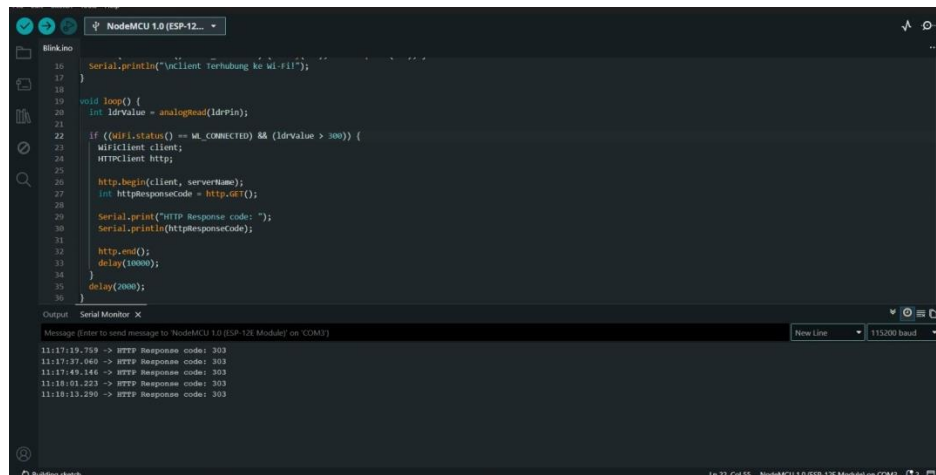
server belum menyala



Ldr client di tutup



server menyala



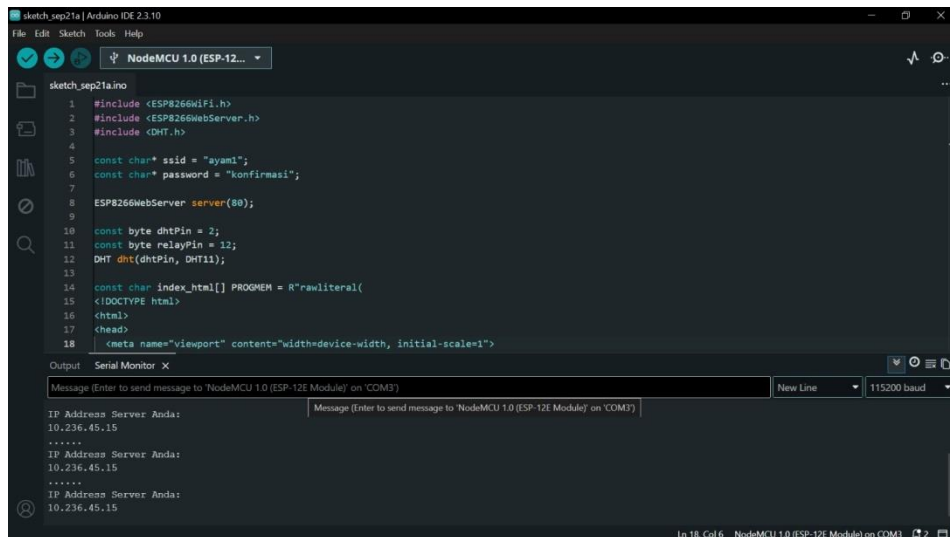
The screenshot shows the Arduino IDE with a sketch named "Blink.ino". The code is as follows:

```
16 Serial.println("Koneksi Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
18
19 void loop() {
20   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
21
22   if ((wifi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue > 300)) {
23     WiFiClient client;
24     HTTPClient http;
25
26     http.begin(client, serverName);
27     int httpResponseCode = http.GET();
28
29     Serial.print("HTTP Response code: ");
30     Serial.println(httpResponseCode);
31
32     http.end();
33     delay(10000);
34   }
35   delay(2000);
36 }
```

The Serial Monitor shows the following output:

```
11:17:19.759 -> HTTP Response code: 303
11:17:37.040 -> HTTP Response code: 303
11:17:48.346 -> HTTP Response code: 303
11:18:01.223 -> HTTP Response code: 303
11:18:13.290 -> HTTP Response code: 303
```

Serial monitor



The screenshot shows the Arduino IDE with a sketch named "sketch_sep21a.ino". The code is as follows:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "ayami";
6 const char* password = "konfirmasi";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

The Serial Monitor shows the following output:

```
IP Address Server Anda:
10.236.45.15
.....
IP Address Server Anda:
10.236.45.15
.....
IP Address Server Anda:
10.236.45.15
```

Serial server

3.6 Latihan Kerjakan soal berikut secara mandiri untuk menguji penalaran dan modifikasi jaringan. •

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

Jawab : Alasan menggunakan mode Station (STA) adalah agar kedua NodeMCU terhubung ke jaringan Wi-Fi atau hotspot yang sama sehingga berada dalam satu jaringan lokal (subnet) yang memungkinkan keduanya saling berkomunikasi dan mengirim data secara langsung.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

- Menampilkan Kelembapan:** Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman web.
- Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button):** Ubah antarmuka agar **hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal** yang statusnya adaptif mengikuti kondisi LED saat ini:
 - Jika LED sedang **OFF**, tombol menampilkan tulisan "**NYALAKAN (ON)**" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika LED sedang **ON**, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "**MATIKAN (OFF)**" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`. (Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay/LED menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).
Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

Jawab: 1. Modifikasi Variabel `index_html`

```
<meta http-equiv="refresh" content="5">
```

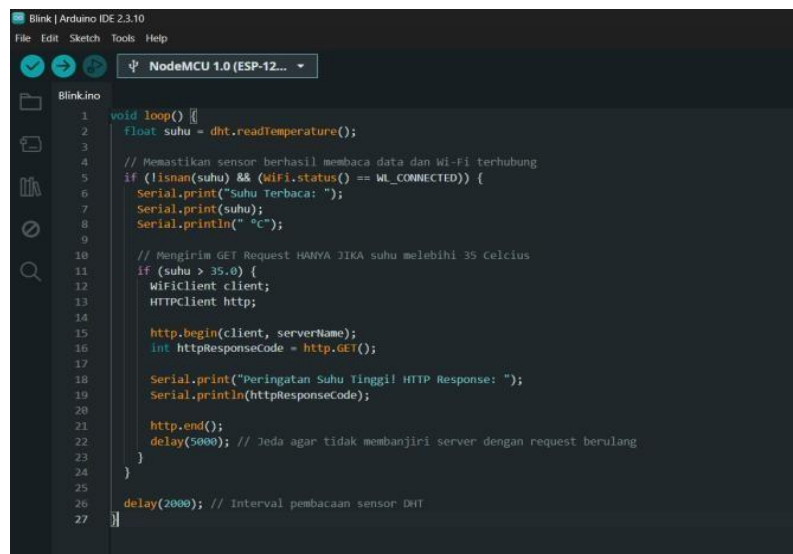
- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU Server teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawab: Jika NodeMCU Server mendadak kehilangan daya (*offline*), Serial Monitor pada Client akan mencetak angka nilai negatif.

HTTP Respons code: -1

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca.

Jawab:



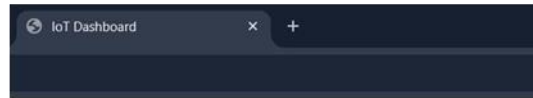
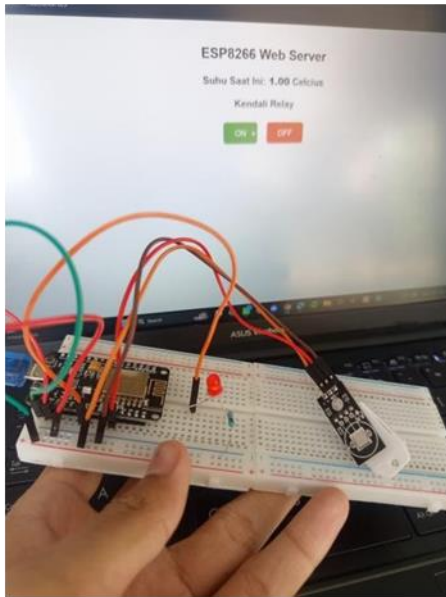
```
1 void loop() {
2   float suhu = dht.readTemperature();
3
4   // Memastikan sensor berhasil membaca data dan Wi-Fi terhubung
5   if (!isnan(suhu) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
6     Serial.print("Suhu Terbaca: ");
7     Serial.print(suhu);
8     Serial.println(" °C");
9
10    // Mengirim GET Request HANYA JIKA suhu melebihi 35 Celcius
11    if (suhu > 35.0) {
12      WiFiClient client;
13      HTTPClient http;
14
15      http.begin(client, serverName);
16      int httpResponseCode = http.GET();
17
18      Serial.print("Peringatan Suhu Tinggi! HTTP Response: ");
19      Serial.println(httpResponseCode);
20
21      http.end();
22      delay(5000); // Jeda agar tidak membanjiri server dengan request berulang
23    }
24  }
25
26  delay(2000); // Interval pembacaan sensor DHT
27 }
```

3.7 Tugas: Pengembangan Web Server Cerdas dan Analisis Arsitektur

Antarmuka (User Interface) IoT tidak boleh statis. Saat ini, Web Server kita tidak mampu memperbarui informasi suhunya secara otomatis ke layar pengunjung tanpa diperintah. Kita harus menyelesaikannya.

Skenario Proyek (Web Dashboard): Anda akan bertindak sebagai Full-Stack IoT Developer untuk memutakhirkan kapabilitas Web Server pada Latihan 2, sembari mengevaluasi limitasi arsitektur tradisional HTTP.

- Tujuan: Mampu memanipulasi struktur kerangka HTML mentah yang tersimpan di memori NodeMCU untuk mencapai interaktivitas tampilan otomatis (AutoRefresh).
- Tingkat Kesulitan: Menengah
- Instruksi:
 - i. Lakukan modifikasi kode hanya pada sisi NodeMCU Server (Latihan 2).
 - ii. Modifikasi variabel Raw Literal `index_html`. Sisipkan perintah Meta Refresh HTML (sebuah Tag standar web kuno namun ampuh) persis di dalam cakupan tag untuk memaksa browser memuat ulang halaman secara sekuensial setiap 5 detik.
 - iii. Hint (Petunjuk): Sintaks standar yang harus disisipkan adalah .
 - iv. Setelah selesai, buka browser, dan amati layarnya. Biarkan selama 20 detik tanpa menyentuh mouse/keyboard.
- Instruksi Analisis Arsitektur:
 - i. Setelah Auto-Refresh berjalan, cobalah tekan tombol ON / OFF (kendali LED) dari browser.
 - ii. Apa kelemahan visual/interaksi (flickering) yang Anda alami saat menggunakan metode Meta Refresh HTTP konvensional seperti ini untuk sistem yang mengklaim diri sebagai Real-Time Dashboard? Tulis evaluasi logis Anda di Laporan Praktikum (Anda bisa membahas masalah bandwidth, layar berkedip putih, atau potensi bentrokan jika Anda mengeklik tepat di detik ke-5).
- Kriteria Keberhasilan:
 - Nilai suhu dan kelembapan di browser otomatis berganti seiring kondisi lingkungan tanpa perlu mengeklik tombol refresh di browser.
 - Jawaban analisis mengenai kelemahan protokol HTTP GET statis tertuang jelas di dokumentasi tugas



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.00** Celcius

Kendali Relay

ON

OFF

```
Sketch | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "ayass1";
6 const char* password = "konfirmasil";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtpin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtpin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22   </style>
23 )rawliteral";
24
25 void setup() {
26   Serial.begin(115200);
27   WiFi.begin(ssid, password);
28   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
29     delay(500);
30     Serial.print(".");
31   }
32   Serial.println("\nWiFi connected");
33   server.on("/", []() {
34     Serial.println("Index page");
35     server.send(200, "text/html", index_html);
36   });
37   server.on("/on", []() {
38     digitalWrite(relayPin, HIGH);
39     Serial.println("Relay ON");
40     server.send(200, "text/html", "Relay ON");
41   });
42   server.on("/off", []() {
43     digitalWrite(relayPin, LOW);
44     Serial.println("Relay OFF");
45     server.send(200, "text/html", "Relay OFF");
46   });
47   server.begin();
48   Serial.println("Web server started");
49 }
50
51 void loop() {
52   server.handleClient();
53   dht.read();
54   Serial.print("Temperature: ");
55   Serial.println(dht.temperature());
56 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to NodeMCU 1.0 (ESP-12 Module) on COM1)

13:13:06.323 -> ...
13:13:07.388 -> 12 Address: Server Andai
13:13:07.394 -> 12.234.43.125